

Studio rivelatori di raggi cosmici

Filippo Audisio, Cataldo Insalaco, Telemaco Pezzoni

15 giugno 2026

1 Obiettivo dell'esperienza

L'obiettivo dell'esperienza è studiare il flusso dei muoni cosmici a terra utilizzando scintillatori plastici. In particolare si vuole:

- Costruire la curva della frequenza dei muoni cosmici in funzione dell'angolo zenitale, verificando la legge $f(\theta) = f_v \cdot \cos^2(\theta) + b$.
- Eseguire la stessa verifica tramite fit lineare.
- Valutare l'accordanza con il valore previsto di flusso verticale.
- Stimare l'efficienza di una lastra del rivelatore.

2 Materiali e Metodi

2.1 Dotazione sperimentale

- Due lastre di scintillatore plastico (15×15) cm accoppiate a SiPM.
- Modulo per la misura dei conteggi di coincidenza.
- Goniometro e struttura di supporto per i rivelatori.
- Chiavi a brugola per modificare l'angolo di puntamento del telescopio.

2.2 Procedura sperimentale

Per prima cosa sono stati collegati gli scintillatori plastici al modulo di conteggio. In seguito sono state effettuate acquisizioni di ~ 5 min per ciascun angolo zenitale, esplorando l'intervallo da -80° a $+80^\circ$ con passi di 10° ; ad ogni fase si è segnato il numero di conteggi di coincidenza. Infine, laddove necessario, sono stati prolungati i tempi di presa dati al fine di incrementare il campione e ridurre l'incertezza statistica.

3 Dati sperimentali e Analisi

Dai dati sperimentali si è ricavato $f(\theta)$ dividendo il numero di conteggi in coincidenza per il tempo di acquisizione.

3.1 Fit a 3 parametri

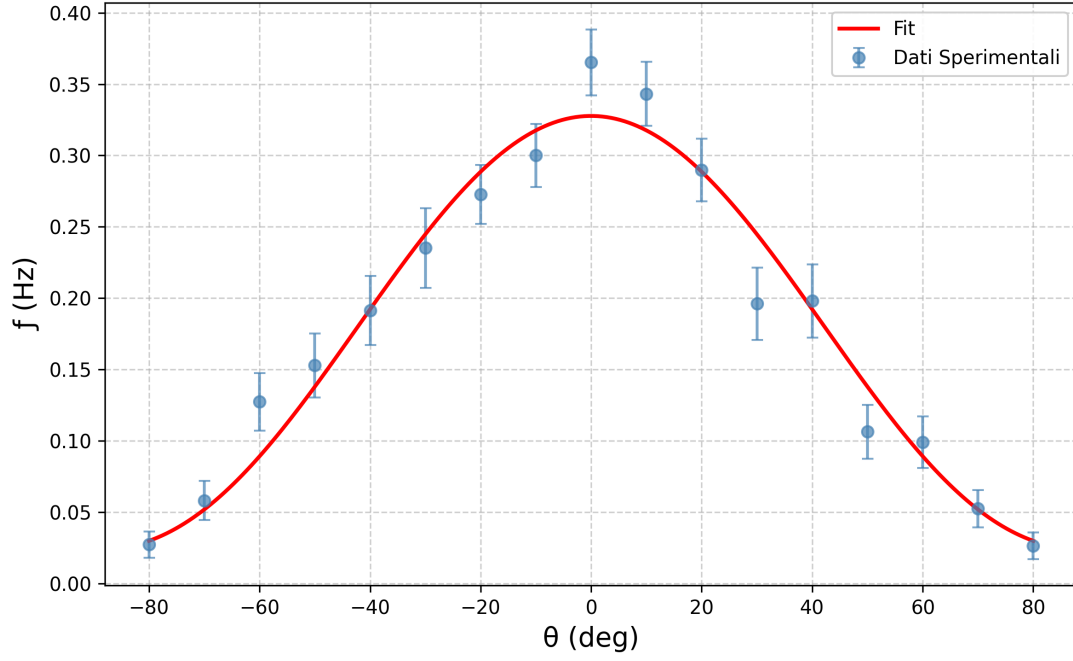


Figura 1: Curva frequenza in funzione dell'angolo e fit a 3 parametri.

Dai dati raccolti è stato eseguito un fit a 3 parametri liberi con la funzione:

$$f(\theta) = f_v \cdot \cos^n(\theta) + b \quad (1)$$

Parametro	Valore	σ	Errore Relativo [%]
f_v [Hz]	0.304	0.012	3.86
n	2.21	0.26	11.78
b [Hz]	2.35×10^{-2}	0.81×10^{-2}	34.29

3.2 Fit lineare

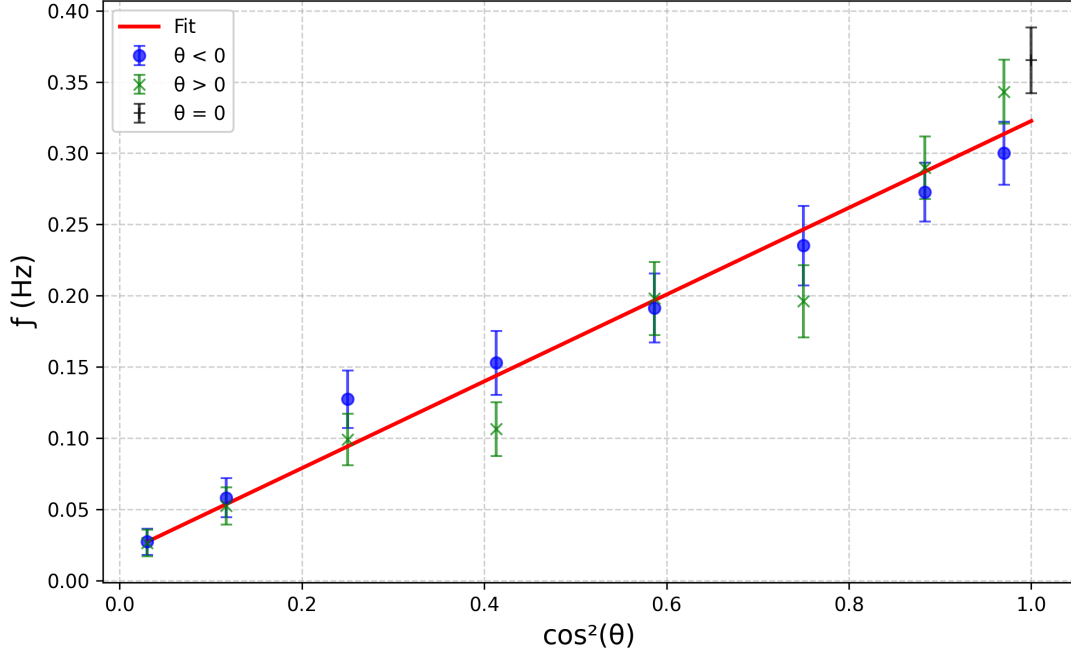


Figura 2: Curva frequenza in funzione di $\cos^2(\theta)$ e fit lineare.

In questo caso invece è stato eseguito un fit lineare, valutando anche il coefficiente di determinazione R^2 , tramite la funzione:

$$f(\cos^2(\theta)) = f_v \cdot \cos^2(\theta) + b \quad (2)$$

Parametro	Valore	σ	Errore Relativo [%]
f_v [Hz]	0.305	0.012	3.87
b [Hz]	1.80×10^{-2}	0.54×10^{-2}	30.29
R^2	0.956		

3.3 Accordanza con il flusso verticale previsto

L'angolo solido sotteso dal rivelatore $\Omega = 0.252$ srad è stato ricavato tramite simulazione Monte Carlo. Da questo si è ricavato il flusso verticale previsto $f_v \simeq I_v \cdot A \cdot \Omega$, in cui $A = 0.0225 \text{ m}^2$ è l'area di una lastra del rivelatore e $I_v \simeq 70 \text{ m}^{-2}\text{s}^{-1}\text{srad}^{-1}$ è il flusso verticale previsto per unità di angolo solido a livello del mare.

Tipologia	f_v [Hz]
Teorico	0.397
3 parametri	0.304
Lineare	0.305

3.4 Stima efficienza di una lastra

Infine per stimare l'efficienza di una singola lastra del rivelatore si è utilizzata la formula:

$$\epsilon = \sqrt{\frac{f_v^{sper}}{f_v^{teor}}} \quad (3)$$

Tipologia	ϵ
3 parametri	0.875
Lineare	0.877

Tuttavia si è anche cercato di dare una stima della parte di flusso verticale assorbito dall'edificio prima di raggiungere il rivelatore. Stimando lo spessore complessivo dei piani superiori a circa 150 cm di cemento, sfruttando [1]

4 Conclusioni

Riferimenti bibliografici

- [1] S. Haino et al. «Measurements of primary and atmospheric cosmic-ray spectra with the BESS-TeV spectrometer». In: *Physics Letters B* 594.1-2 (2004), pp. 35–46. ISSN: 0370-2693. DOI: 10.1016/j.physletb.2004.05.019. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2004.05.019>.